# La historia de la Tierra

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Comprender la escala del tiempo geológico
- Aplicar los principios de la estratigrafía y la datación
- Describir los grandes acontecimientos de cada eón y era

## Para pensar

**Si comprimes toda la historia de la Tierra en un solo año, ¿en qué momento aparecemos los seres humanos?**

## Explicación

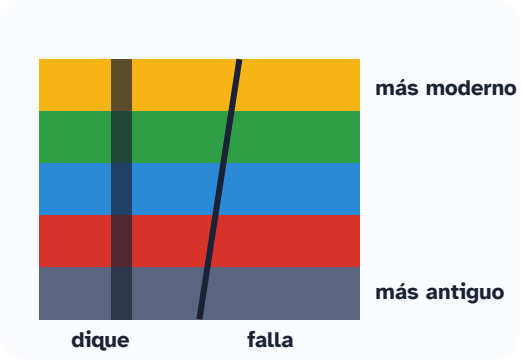
### El tiempo geológico

Los geólogos miden el tiempo en **millones de años (Ma)** y lo dividen en **eones**, **eras** y **periodos**, separados por grandes cambios en la vida o en el planeta. El Precámbrico ocupa casi el 90 % de la historia. Después vienen las tres eras del eón Fanerozoico: **Paleozoico** (541-252 Ma), **Mesozoico** (252-66 Ma) y **Cenozoico** (desde 66 Ma hasta hoy).




### Leer las rocas: los estratos

Las rocas sedimentarias se forman en capas o **estratos**. La **estratigrafía** los interpreta con unos principios: superposición (lo de abajo es más antiguo), **horizontalidad** (se depositan horizontales; si están plegados, algo los movió después) y sucesión de acontecimientos (una falla o un dique es más moderno que las rocas que corta).




### Datar las rocas

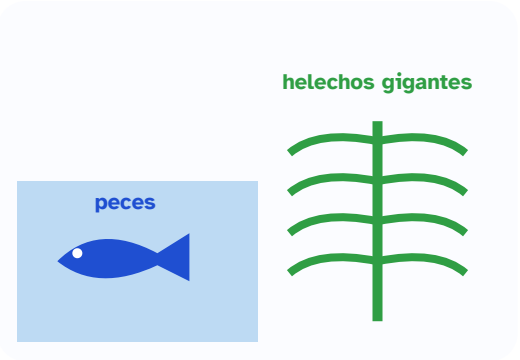
La **datación relativa** ordena los hechos (esto ocurrió antes que aquello) usando los estratos y los **fósiles guía**: especies que vivieron poco tiempo pero en

muchos lugares, como los trilobites (Paleozoico) o los ammonites (Mesozoico). La **datación absoluta** da la edad en años gracias a los isótopos radiactivos, que se desintegran a un ritmo fijo (su **semivida**). El carbono-14 sirve para restos de hasta unos 50 000 años; el uranio, para rocas de miles de millones.



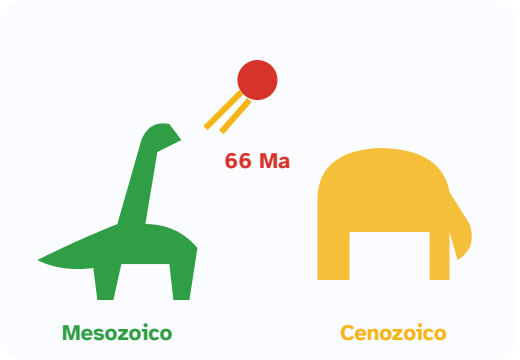

## Precámbrico y Paleozoico

En el **Precámbrico** se forma la Tierra, aparecen las primeras bacterias y las **cianobacterias** llenan la atmósfera de oxígeno. Al final surgen los primeros animales pluricelulares. En el **Paleozoico** se produce la explosión cámbrica de animales con concha, aparecen los peces, las plantas y los anfibios conquistan la tierra firme y se forman grandes bosques que darán el carbón. Termina con la mayor extinción de la historia: desaparece el 90 % de las especies marinas.




## Mesozoico y Cenozoico

El **Mesozoico** es la era de los dinosaurios y los ammonites. Aparecen los mamíferos, las aves y las plantas con flor, y Pangea se fragmenta. Hace 66 Ma, el impacto de un **asteroide** en Yucatán provoca una extinción masiva. En el **Cenozoico** los mamíferos se diversifican, se levantan los Alpes, los Pirineos y el Himalaya y, en los últimos millones de años, aparece el género *Homo*. Hoy muchos científicos hablan de una sexta extinción causada por el ser humano.




## Las eras y sus protagonistas

| Precámbrico | Paleozoico | Mesozoico | Cenozoico |
|---|---|---|---|
| **4 600-541 Ma** | **541-252 Ma** | **252-66 Ma** | **66 Ma-hoy** |
| bacterias, oxígeno<br>primeros animales | trilobites, peces<br>anfibios, carbón | dinosaurios<br>ammonites, aves | mamíferos<br>ser humano |

## Practica

1. **¿Qué edad tiene aproximadamente la Tierra?**

   **A)** 4 600 millones de años

   **B)** 6 000 años

   **C)** 66 millones de años

2. **Según el principio de superposición, los estratos de abajo son...**

   **A)** más modernos

   **B)** más antiguos

   **C)** de la misma edad

3. **¿Qué es un fósil guía?**

   **A)** Cualquier fósil grande

   **B)** Un fósil de una especie que vivió poco tiempo y en muchos lugares

   **C)** Un fósil de dinosaurio

4. **¿En qué era vivieron los dinosaurios?**

   **A)** Paleozoico

   **B)** Mesozoico

   **C)** Cenozoico

5. **¿Qué seres llenaron de oxígeno la atmósfera primitiva?**

   **A)** Los dinosaurios

   **B)** Las cianobacterias

   **C)** Los helechos

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué hace falta una escala especial para el tiempo geológico; Los principios de superposición y de sucesión de acontecimientos; La diferencia entre datación relativa y absoluta; Un acontecimiento importante de cada era; Qué es una extinción masiva.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Principio de superposición**

En una serie de estratos sin alterar, los inferiores son más antiguos que los superiores.

**Las tres eras del Fanerozoico**

Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico.

**¿Qué es un fósil guía?**

Un fósil de una especie de corta duración y amplia distribución que permite datar estratos.

**¿Qué mide la datación radiométrica?**

La edad absoluta, a partir de la desintegración de isótopos radiactivos.

**¿Cuándo se extinguieron los dinosaurios?**

Hace 66 millones de años, al final del Mesozoico.

## Soluciones

1. **A)** La Tierra se formó hace unos 4 600 millones de años.
2. **B)** Se depositan unos encima de otros: los primeros quedan debajo.
3. **B)** Permite saber la edad de los estratos donde aparece.
4. **B)** Del Triásico al Cretácico, hasta hace 66 millones de años.
5. **B)** Hacían la fotosíntesis y liberaron oxígeno durante cientos de millones de años.